随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

1.窦房结 P 细胞的 4 期自动去极化

①**窦房结 4 期自动去极化速度最快（窦房结自律性最高）**

②窦房结 4 期自动去极化的机制：

（KFC 星期四 Thursday、v 我 50、funny 心率 60-100）

| | |
|---|---|
| **$I_K$（$K^+$外流）逐渐减少（主要）** | 3 期复极化至-50mv $I_K$ 开始减小 |
| **$I_f$（$Na^+$内流）逐渐增加**<br><br>上图表示 $I_f$ 参与 4 期。If 不是窦房结 4 期主要机制，但不代表它不重要，不然伊伐布雷定的意义在哪？ | **复极化至-60mv 开始激活、超极化至-100mv 大量激活**<br><br>funny 之处在于不是去极化激活<br>窦房结最大复极电位-65mv、而 $I_f$ 需超极化至-100mv 才充分激活→窦房结自律性主要机制是 $I_K$ 逐渐减少 |
| **$I_{Ca-T}$（$Ca^{2+}$内流）逐渐增加** | 4 期自动去极化至-50mv 大量激活<br>在窦房结 4 期自动去极化后期起作用 |
| $I_{Na-Ca}$（$Na^+$-$Ca^{2+}$交换电流） | |

2.对比

（1）L VS T 型钙通道

| ttsx | L 型慢钙通道 $I_{Ca-L}$ | T 型快钙通道 $I_{Ca-T}$ |
|---|---|---|
| 分布 | 多数，如：<br>①心肌快反应细胞 2 期<br>②心肌慢反应细胞 0 期<br>③消化道平滑肌细胞 0 期 | 如窦房结 4 期自动去极化 |
| 大量激活开放 | 去极化至-40mv | 自动去极化至-50mv |
| 开放速度 | 慢 | 快特快 |
| 阻断剂 | IV类抗心律失常药 CCB 如维拉帕米、锰 | 镍 |

$K^+$ :IK IKl Ito-l
$Na^+$ :INa INa-Late If
$Ca^{2+}$ :ICa-T ICa-L

（2）$I_{Na}$ VS $I_f$

| ttsx | 快钠通道 $I_{Na}$ | 起搏通道 If |
|---|---|---|
| 分布 | 多数，如：<br>①神经和骨骼肌细胞 0 期<br>②心肌快反应细胞 0 期 |  自律细胞 4 期 |
| 大量激活开放 | 去极化至-55mv 或-70mv<br>与静息电位差20mv左右 | 复极化至-60mv 开始激活<br>超极化至-100mv 大量激活 |
| 开放速度 | 快 | 慢 |
| 阻断剂 | 河豚毒 TTX<br>I 类抗心律失常药 | 铯<br>伊伐布雷定（抑制窦房结）以色列 |

抑制4期自动去极化，发放冲动频率↓，降低窦性心率，对心衰患者友好（患者提前动用心率储备）